

エノン写像の力学系について

Hénon map : $(x, y) \mapsto (1 - ax^2 + y, bx)$
original form

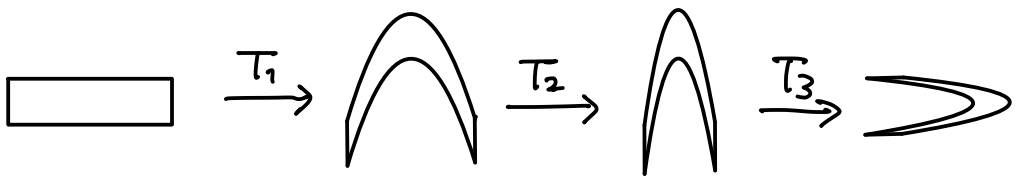
M. Hénon "A two dimensional Mapping with a Strange attractor" CMP50, 1976

★ Hénon map = $T_3 \circ T_2 \circ T_1$

$$T_1(x, y) = (x, 1 - ax^2 + y)$$

$$T_2(x, y) = (bx, y)$$

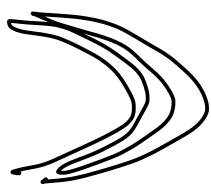
$$T_3(x, y) = (y, x)$$



★ □-レンツ eq の return map の簡略化
を2nd ~~等~~入



☆ "Strange attractor" at $a=1.4$ $b=0.3$



"Strange" = Sink ではない

non-trivial hyperbolic attractor
でもない。

Open Problem $a=1.4$, $b=0.3$ の $F_1 F_2$ -17
本当に strange か? (Sink ではないか?)

Rem 実は $\text{hyp. non-trivial attractor}$ を
持ちえない。 (ポリアキンの定理より, attracting
domain に 3 つ の 点 が あ い て あ い ない とい える が,
ヤコビアンが定数なので不可能)

Rem $a = 1.400000009849371$ のときは,
 $b = 0.300000019143266$ 31 周期の Sink
長さ $\approx 4 \times 10^{-4}$ の orbit は Strange attractor に
見えるが, 5×10^4 回 iterate すると 周期点に
おちる。

★ 以上では主に $H_{a,b}(x,y) = (a-x^2+by, x)$
 という形をしている. (original と ペアリングは同じ)

★ ヤコビアンは $-b \left(\begin{vmatrix} -2x & b \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -b \right)$

★ $b = -1$ のとき 面積保存 ($\Leftrightarrow$ symplectic)

★ $b \neq 0$ のとき, 逆写像が存在.

$$\begin{aligned} x &= a - x^2 + by & \Rightarrow & x = Y \\ Y &= x & & y = (x - a + y^2) / b \end{aligned}$$

よって $H_{a,b}^{-1}(x,y) = (y, (x - a + y^2) / b)$

であるが, $h(x,y) = (-by, -bx)$ とおくと

$$\begin{aligned} h^{-1} \circ H_{a,b}^{-1} \circ h(x,y) &= \left(\frac{y}{b} + \frac{a}{b^2} - x^2, x \right) \\ &= H_{a/b^2, 1/b}(x,y) \end{aligned}$$

$H_{a,b}^{-1}$ は $H_{a/b^2, 1/b}$ と conjugate

★ $b = 0$ のとき, 1次元2次元写像 $x \mapsto a - x^2$
 に帰着される.

★ Hénon 写像は多項式なので $\mathbb{R}$ 以外でも
考えられる。以下では主に

$$H_{a,b}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \text{と} \quad H_{a,b}: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2 \text{ を考える.}$$

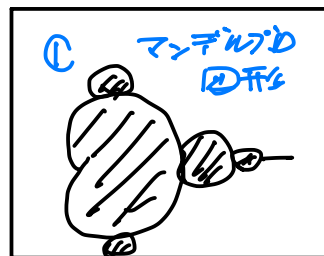
$$a, b \in \mathbb{R} \qquad \qquad \qquad a, b \in \mathbb{C}$$

★ $\mathbb{C}^2$ で考えると互は, $H_{a,c}(x, y) = (x^2 + c - ay, x)$
という形にする事が多い。(a と c の違いを注意)

$P_c: z \mapsto z^2 + c$ との図を見せるために.

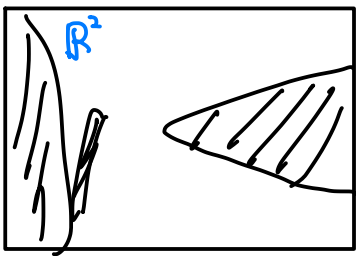


複素化
 $\Rightarrow$

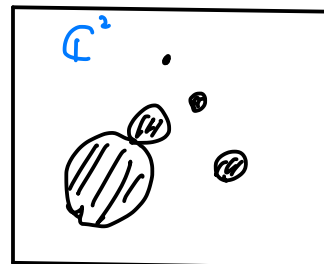


$\Downarrow$ 2次元拡張

$\Downarrow$ 2次元拡張



$\Rightarrow$
複素化



実イオン

複素イオン

★ 計画

月： イントロ．一様双曲性

火： 1st bifurcation curve の性質

水： モノドロミ（談話会）

木： モノドロミ

金： ジュリア集合の topology.

★ $I/\mathbb{C}$ の重要性について

- 2次多項式で、逆も多項式かつ

カウチ系として non-trivial なものは $I/\mathbb{C}$ のみ.

[Friedland - Milnor, ETDS 1989]

$\mathbb{R}^2$ or $\mathbb{C}^2$ の多項式自己同型は

generalized Hénon の有限個の合成 or

elementary map と多項式自己同型で表役

generalized Hénon $(x, y) \mapsto (y, g(y) - \delta x)$

elementary map $(x, y) \mapsto (\alpha x + \underbrace{p(y)}_{\text{多項式}}, \beta y + \gamma)$

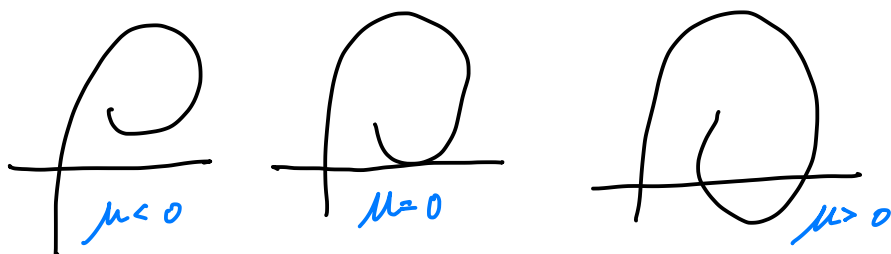
★ ホモクリニック 接触をエッジ.

$\phi_\mu: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$: diffeo $\mu \in \mathbb{R}$: parameter

p_μ : saddle for all μ

p_0 は ホモクリニック 接触をエッジ

↑ 2次の接触, generic に unfold できる



+ 局所線型化条件. (有限個の codim 1 条件)

$\Rightarrow$ ホモクリニック 接触の近くの dynamics は
"Henon-like" である.

すなわち, $\exists N > 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \tilde{\mu} \in \mathbb{R}$

$\exists M_n$: affine $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \tilde{\mu} = M_n(\mu)$

$\exists \Phi_{n,\tilde{\mu}}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad (x,y) = \Phi_{n,\tilde{\mu}}(\tilde{x},\tilde{y})$

である. N は 成り立つ n の範囲が存在する

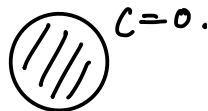
- $(\tilde{\mu}, \tilde{x}, \tilde{y})$ 空間の $\forall$ コンパクト $K \subset \mathbb{R}^3$,
 写像 $(\tilde{\mu}, \tilde{x}, \tilde{y}) \mapsto (M_n(\tilde{\mu}), \Phi_{n,\tilde{\mu}}(x,y))$
 に $n \rightarrow \infty$ で $(0, q)$ に収束
 して q は $\mu=0$ に対応する点

- 写像 $(\tilde{\mu}, \tilde{x}, \tilde{y})$
 $\downarrow$
 $(M_n(\tilde{\mu}), (\Phi_{n,\tilde{\mu}}^{-1} \circ \phi_{M_n(\mu)}^{n+N} \circ \Phi_{n,\tilde{\mu}})(\tilde{x}, \tilde{y}))$
 の定義域は $n \rightarrow \infty$ で $\mathbb{R}^3$ 全体に収束,
 さらに写像は C^2 topology で
 $(\tilde{\mu}, \tilde{x}, \tilde{y}) \mapsto (\tilde{\mu}, \tilde{y}, \tilde{y}^2 + \tilde{\mu})$ に収束

★ Julia Set $P_c: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad P_c(z) = z^2 + c$

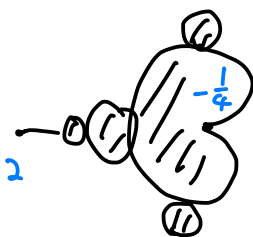
$K_c := \{ z \in \mathbb{C} \mid P_c^n(z) \text{ is bdd} \}$ filled Julia sets

$J_c := \partial K_c$ Julia set



★ Mandelbrot Set

$M = \{ c \in \mathbb{C} \mid P_c^n(0) \text{ is bdd} \}$



Dichotomy

A. $c \in M \Rightarrow J_c, K_c$ は連結

B. $c \notin M \Rightarrow J_c = K_c$ は Cantor 集合
完全不連結

$$B \Rightarrow \begin{array}{ccc} K_c & \xrightarrow{P_c} & K_c \\ \parallel \downarrow & \curvearrowright & \downarrow \parallel \\ \Sigma_2^{\mathbb{N}} & \xrightarrow{\sigma} & \Sigma_2^{\mathbb{N}} \end{array}$$

記号力学系

$$\Sigma_2^{\mathbb{N}} := \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$$

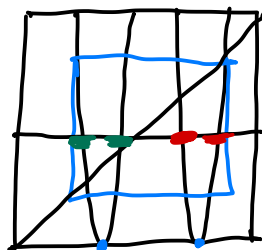
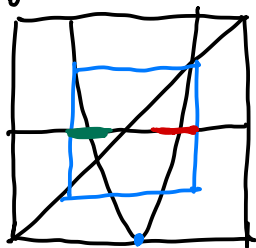
$$s = (s_0, s_1, s_2, \dots), \quad t = (t_0, t_1, \dots)$$

$$d(s, t) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{|s_i - t_i|}{2^i}$$

$$\sigma(s) = (s_1, s_2, \dots)$$

★ 存在 0 の軌道で K_c をわかるのが、

$$c = -b$$



$$(0, K_c(0))$$

$$P_c^{-1}(0) = \{-\sqrt{b}, \sqrt{b}\}$$

★ 不動点

$$H_{a,b}(x, y) = (x, y)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a - x^2 + by = x \\ x = y \end{cases} \Leftrightarrow x = y = \frac{b-1 \pm \sqrt{(b-1)^2 + 4a}}{2}$$

不動点 (x, x) での線形化 $\begin{pmatrix} -2x & b \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$\text{固有値は } \begin{vmatrix} \lambda + 2x & -b \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = 0 \quad \text{すなわち}$$

$$\lambda^2 + 2x\lambda - b = 0 \quad \lambda = -x \pm \sqrt{x^2 + b}$$

$$\text{固有値 } 1 \text{ を持つ} \Leftrightarrow x+1 = \pm \sqrt{x^2 + b}$$

$$x = \frac{b-1}{2}$$

$$\Rightarrow (b-1)^2 + 4a = 0$$

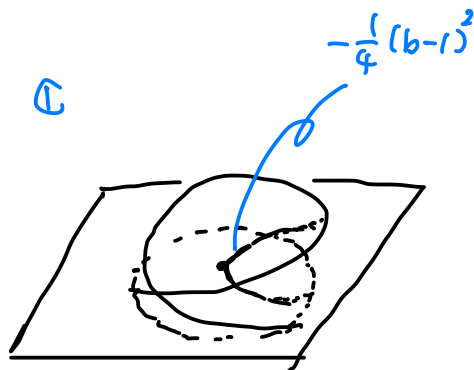
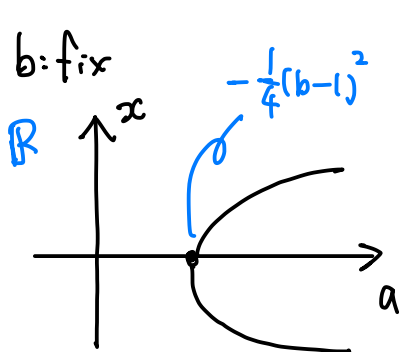
サドル点分岐.

$$\begin{cases} a - x^2 + by - x = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \in \mathbb{C}^4(x, y, a, b) \text{ の}$$

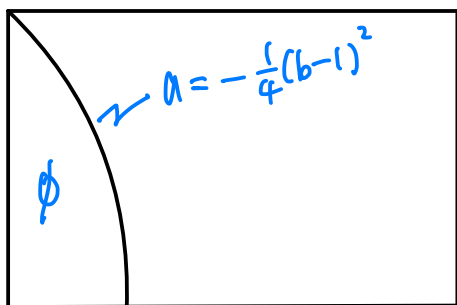
アフィン代数多様体と思えば,

多様体の特異点 $\Leftrightarrow$ non-不動点とそのパラメータ

$$\begin{pmatrix} -2x & -1 & b & 1 & y \\ 1 & & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ のランクが落ちる}$$



★ 複素エノン写像は重複度込みで常に 2つの不動点をもつ.



$b = -1$ brower の translation 定理より,
 $a = -\frac{1}{4}(b-1)^2$ の左側では
 $\Omega(H_{a,b}^{\mathbb{R}}) = \emptyset$
 $b = 1$

Thm [Devaney - Nitecki, CMP 67 (1979)]

$$a > \frac{5+2\sqrt{5}}{4} (1+|b|^2) \Rightarrow \Omega(H_{a,b}) \text{ is}$$

一樣双曲的である, 両方 full shift +

$$\sigma: \Sigma_2^{\mathbb{Z}} \rightarrow \Sigma_2^{\mathbb{Z}} \text{ と共役である.}$$

$$\Sigma_2^{\mathbb{Z}} := \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$$

$$s = (\dots s_{-2} s_{-1} s_0 s_1 s_2 \dots)$$

$$t = (\dots t_{-2} t_{-1} t_0 t_1 t_2 \dots)$$

$$d(s, t) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \frac{|s_i - t_i|}{2^{|i|}}$$